

Probabilidad de ganar un game de tenis

Demostración mediante Cadenas de Markov

Basada en el árbol de estados punto a punto

1. Configuración del modelo

Modelamos un game de tenis como una cadena de Markov. Se definen las siguientes probabilidades por punto:

$$p = P(\text{jugador } A \text{ gana un punto}), \quad q = 1 - p = P(\text{jugador } B \text{ gana un punto}).$$

Definición

Estados absorbentes (el proceso se detiene al llegar a ellos):

$$\text{Game } A = p^4 q^j, \quad 0 \leq j \leq 2 \quad \text{y} \quad \text{Game } B = p^k q^4, \quad 0 \leq k \leq 2.$$

Estado transitorio (el proceso puede continuar):

$$\text{Deuce} = p^3 q^3.$$

2. Conteo de los 50 caminos posibles

Según la cadena de Markov, hay exactamente **50 caminos** distintos para que el game termine (ganado por A o por B , o llegando a deuce). Se contabilizan así:

Resultado	Caminos	Cómo se cuenta
A gana 4-0 (40-0)	1	$\binom{3}{0} = 1$
A gana 4-1 (40-15)	4	$\binom{4}{1} = 4$
A gana 4-2 (40-30)	10	$\binom{5}{2} = 10$
B gana 0-4 (0-40)	1	$\binom{3}{0} = 1$
B gana 1-4 (15-40)	4	$\binom{4}{1} = 4$
B gana 2-4 (30-40)	10	$\binom{5}{2} = 10$
Llegan a Deuce (3-3) (40-40)	20	$\binom{6}{3} = 20$
Total	50	

Escribiendo la probabilidad de cada uno de los 50 caminos y sumándolas todas, se obtiene la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
& p^4 \\
& + p^4q + p^4q + p^4q + p^4q \\
& + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 + p^4q^2 \\
& + q^4 \\
& + pq^4 + pq^4 + pq^4 + pq^4 \\
& + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 + p^2q^4 \\
& + \underbrace{p^3q^3 + p^3q^3 + \dots + p^3q^3}_{20 \text{ veces}}
\end{aligned}$$

Observación

En cada caso, el *último punto* siempre lo gana quien gana el game (o quien fuerza el deuce). Por eso los caminos a 4-1, por ejemplo, se cuentan sobre los 4 puntos anteriores al definitivo: $\binom{4}{1}$ formas de ubicar la única derrota de A en esos 4 puntos.

3. Expresión algebraica de las probabilidades

Al sumar las probabilidades de todos los caminos y agrupar términos semejantes se obtiene:

$$\begin{aligned}
& \underbrace{p^4 + 4p^4q + 10p^4q^2}_{\text{gana A sin deuce}} + \underbrace{q^4 + 4pq^4 + 10p^2q^4}_{\text{gana B sin deuce}} + \underbrace{20p^3q^3}_{\text{llegan a deuce}} \\
& = p^4(1 + 4q + 10q^2) + q^4(1 + 4p + 10p^2) + 20p^3q^3
\end{aligned} \tag{1}$$

4. Tratamiento del estado de Deuce

El deuce es un **estado transitorio**: desde él, el juego puede continuar indefinidamente (deuce $\rightarrow$ ventaja $\rightarrow$ deuce $\rightarrow \dots$). Para que pase a ser absorbente (Game A o Game B), uno de los jugadores debe ganar *dos puntos consecutivos*.

Probabilidad de ganar desde el deuce

Los posibles resultados en cada ronda de dos puntos son:

Resultado	Probabilidad	Consecuencia
A gana los dos	p^2	Game A
B gana los dos	q^2	Game B
Uno cada uno	$2pq$	Vuelve a deuce

¿Por qué $2pq$ y no pq ?

El factor 2 aparece porque hay **dos órdenes distintos** en que los jugadores pueden repartirse un punto cada uno, y ambos llevan de vuelta al deuce:

$$A \text{ gana el 1.º y } B \text{ gana el 2.º} \rightarrow \text{prob. } p \cdot q$$

$$B \text{ gana el 1.º y } A \text{ gana el 2.º} \rightarrow \text{prob. } q \cdot p$$

Como son dos caminos *diferentes* con el mismo resultado (volver a deuce), sus probabilidades se suman:

$$pq + qp = 2pq.$$

Esto equivale al coeficiente binomial $\binom{2}{1} = 2$: hay 2 formas de elegir cuál de los dos puntos gana A . Usar solo pq contaría únicamente uno de los dos caminos y subestimaría la probabilidad de volver a deuce.

Sea D la probabilidad de que A gane el game partiendo desde deuce:

$$D = p^2 + 2pq \cdot D \implies D(1 - 2pq) = p^2 \implies \boxed{D = \frac{p^2}{p^2 + q^2}}$$

donde se usó que $1 - 2pq = p^2 + q^2$ (pues $(p + q)^2 = 1$).

Simétricamente, la probabilidad de que B gane desde deuce es:

$$1 - D = \frac{q^2}{p^2 + q^2}.$$

Verificación

Las dos probabilidades desde deuce suman exactamente 1:

$$\frac{p^2}{p^2 + q^2} + \frac{q^2}{p^2 + q^2} = \frac{p^2 + q^2}{p^2 + q^2} = 1. \quad \checkmark$$

5. Fórmulas finales

Multiplicando la probabilidad de llegar a deuce ($20p^3q^3$) por la probabilidad de que cada jugador gane *desde* el deuce:

$$P(\text{Game } A \mid \text{deuce}) = 20p^3q^3 \cdot \frac{p^2}{p^2 + q^2}, \quad P(\text{Game } B \mid \text{deuce}) = 20p^3q^3 \cdot \frac{q^2}{p^2 + q^2}.$$

Sumando con los caminos sin deuce:

Resultado

Probabilidad de que el jugador A gane el game:

$$P_{\text{game}}(p) = p^4(1 + 4q + 10q^2) + 20p^3q^3 \cdot \frac{p^2}{p^2 + q^2}$$

Probabilidad de que el jugador B gane el game:

$$P_{\text{game}}(q) = q^4(1 + 4p + 10p^2) + 20p^3q^3 \cdot \frac{q^2}{p^2 + q^2}$$

6. Verificación: la suma total es 1

$$\begin{aligned} P_{\text{game}}(p) + P_{\text{game}}(q) &= p^4(1 + 4q + 10q^2) + q^4(1 + 4p + 10p^2) + 20p^3q^3 \underbrace{\left(\frac{p^2}{p^2 + q^2} + \frac{q^2}{p^2 + q^2} \right)}_{=1} \\ &= p^4(1 + 4q + 10q^2) + q^4(1 + 4p + 10p^2) + 20p^3q^3 \\ &= 1. \quad \checkmark \end{aligned}$$

La última igualdad se verifica algebraicamente sustituyendo $q = 1 - p$ y expandiendo (la simplificación es inmediata con software de álgebra simbólica, o a mano usando $(p + q)^4 = 1$).

Observación

La igualdad $P_{\text{game}}(p) + P_{\text{game}}(q) = 1$ no es solo una comprobación numérica: es la garantía de consistencia del modelo. En un game de tenis siempre hay un ganador, de modo que la suma de las dos probabilidades *debe* ser exactamente 1. Si la expresión de los 50 caminos estuviera mal contada, esta verificación lo revelaría.